

PENCUCIAN BERTINGKAT GLUKOMANAN dari UMBI PORANG (*Amorphophallus oncophyllus* Pr.) dengan MENGGUNAKAN ETANOL BERTINGKAT sebagai PELARUT

Agustina Putri Pitarisa Sudarsono^{1*}

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera (D-III Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera, Indonesia)

*corresponding author

Email: pitarisasudarsono@gmail.com

Diterima : 22 Mei 2023

Direvisi : 15 Juni 2023

Publikasi : 20 Juni 2023

doi:10.52216/jfsi.vol6no2p139-143

Abstract

Porang tubers (*Amorphophallus oncophyllus* Prain) contain more glucomannan than several types of *Amorphophallus*. In Indonesia, this plant is not widely cultivated and only grows wild in the forest. The glucomannan content of the *oncophyllus* type is quite high, namely 55% compared to the konjac glucomannan type, which is 64%. This research aims to utilize the results of glucomannan extraction from locally produced porang tubers as a filler in making vitamin C tablets using the direct printing method and compared with commercial product glucomannan. The extraction of glucomannan from porang tubers starts from the process of selecting the tubers, washing, drying to extraction by washing the porang flour using graded concentrations of ethanol, 50% and 80% each for four washings, which are then characterized, such as organoleptic, water content, particle size and glucomannan content. From this research, it can be concluded that purifying glucomannan by washing in stages using 50% and 80% ethanol repeatedly, it can be seen that this purification process is able to reduce the number of impurities contained in the flour.

Keywords: glucomannan, pencucian bertingkat, calsium oksalat

Intisari

Umbi porang (*Amorphophallus oncophyllus* Prain) yang memiliki kandungan glukomanan lebih banyak dari beberapa jenis *Amorphophallus*. Di Indonesia, tanaman ini belum banyak dibudidayakan dan hanya tumbuh liar di hutan. Kandungan glukomanan yang dimiliki oleh jenis *oncophyllus* cukup tinggi yaitu 55% dibanding jenis konjac glukomanan yaitu 64%. Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan hasil ekstraksi glukomanan dari umbi porang produksi lokal sebagai bahan pengisi dalam pembuatan tablet vitamin C dengan metode cetak langsung dan dibandingkan dengan glukomanan produk komersial. Penarikan glukomanan dari umbi porang dimulai dari proses pemilihan umbi, pencucian, pengeringan hingga ekstraksi dengan cara pencucian tepung porang menggunakan etanol konsentrasi bertingkat yaitu 50% dan 80% masing-masing sebanyak empat kali pencucian, yang selanjutnya dikarakterisasi antara lain terhadap organoleptis, kadar air, kadar kalsium oksalat, ukuran partikel dan kandungan glukomanan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemurnian glukomanan dengan cara pencucian bertingkat dengan menggunakan etanol 50% dan 80% secara berulang, terlihat bahwa dengan proses pemurnian tersebut mampu mengurangi jumlah impurities yang terdapat pada tepung.

Kata kunci: glukomanan, pencucian bertingkat, kalsium oksalat

1. Pendahuluan

Porang (*Amorphophallus oncophyllus* Prain) adalah sebuah tumbuhan asli Indonesia yang jarang dibudidayakan dan umumnya tumbuh secara alami di berbagai habitat seperti hutan, di bawah rumpun bambu, tepi sungai, dan lereng gunung. Penggunaan Porang dalam industri, baik untuk keperluan pangan maupun non-pangan, masih terbatas secara signifikan. Orang awam sering menyebutnya sebagai iles-iles, tetapi di Indonesia, tumbuhan ini telah lama dikenal sebagai salah satu jenis umbi-umbian yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Selama masa pendudukan Jepang, tanaman iles-iles menjadi semakin populer, sehingga warga dipaksa untuk mengumpulkan umbinya untuk memenuhi kebutuhan Jepang.

Umbi porang memiliki potensi ekonomi yang besar karena mengandung glukomanan yang bermanfaat bagi kesehatan dan dapat diolah dengan mudah menjadi bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Rahayu et al., 2022). Umbi porang mengandung glukomanan, sebuah polimer yang terdiri dari D-mannosa dan D-glukosa. Umbi porang jarang dikonsumsi langsung karena kandungan kristal kalsium oksalatnya yang menyebabkan rasa gatal. Oleh karena itu, umumnya diolah menjadi gaplek atau tepung (Koswara, 2013). Salah satu bagian dari umbi iles-iles adalah karbohidrat, yang meliputi pati, glukomanan, serat kasar, dan gula bebas, sementara komponen lainnya termasuk kalsium oksalat. Glukomanan merupakan serat larut alami (*soluble fiber*) (Afifah et al., 2014). Glukomanan memiliki beberapa karakteristik, seperti kemampuannya untuk membentuk larutan tebal dalam air, meningkatkan volume dengan besar, dan membentuk gel (Rosmalasari, 2018).

Usaha mencari teknik pemurnian tepung porang dimaksudkan untuk menghasilkan tepung porang murni, yang memiliki sifat kelarutan yang sama dengan tepung porang kasar, yakni: mudah larut dalam air dan aman dikonsumsi manusia karena rendahnya kadar kalsium oksalatnya. Proses pemurnian yang diteliti diharapkan dapat menghasilkan tepung yang lebih putih, rendah

kadar oksalat, tinggi kadar glukomanan dan viskositas larutan tepung porang murni yang dibuat masih memiliki kekentalan yang sesuai dengan standar produk tepung porang yang ada (Widjanarko, 2010). Penelitian yang lain yaitu dengan menggunakan jenis *Amorphophallus muelleri* Blume yaitu pemurnian tepung porang dari umbi porang dengan cara *leaching* menggunakan larutan etanol akan melarutkan pengotor yang terdapat dalam tepung porang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh konsentrasi pelarut, rasio jumlah bahan dengan pelarut, dan lama waktu pengadukan pada proses *leaching* pada tepung porang untuk mendapatkan tepung glukomanan dengan kemurnian yang tinggi (Lefiyanti & Mastuti, 2014).

Secara mikroskopis, sel-sel glukomanan dalam tepung porang tertutup lapisan tipis yang berisi komponen kontaminan seperti pati, serat dan protein (Arifin, 2001; Koswara, 2013). Komponen-komponen pengotor ini harus dipisahkan untuk mendapatkan tepung porang dengan kadar glukomanan tinggi. Komponen-komponen pengotor dapat diminimalisir dengan cara difraksinasi (pemisahan senyawa berdasarkan berat jenis). Masalah utama yang dihadapi dalam pengembangan tepung porang di Indonesia adalah adanya rasa gatal yang disebabkan oleh tingginya kandungan kalsium oksalat, warnanya kecokelatan gelap, dan kandungan glukomanan yaitu 45,89%, sehingga belum dapat diaplikasikan secara luas dalam industri pangan. Beberapa penelitian dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara ekstraksi glukomanan dari tepung porang. Pemilihan metode pemurnian glukomanan memegang peran yang sangat penting karena akan mempengaruhi sifat glukomanan yang dihasilkan sehingga berdampak pada aplikasinya (Wardhani et al., 2016).

Metode pencucian bertingkat telah terbukti menjadi pendekatan yang efektif dalam memisahkan glukomanan, komponen krusial yang terdapat dalam umbi porang (*Amorphophallus oncophyllus* Pr.). Umbi porang dikenal sebagai sumber potensial glukomanan, suatu jenis

polisakarida yang memiliki beragam aplikasi dalam industri makanan, farmasi, dan teknologi lainnya. Namun, pemisahan glukomanan dari umbi porang memerlukan proses yang hati-hati dan terperinci untuk memastikan produk yang dihasilkan memiliki tingkat kemurnian yang optimal.

Penggunaan etanol secara bertingkat sebagai pelarut menawarkan strategi yang menarik dalam proses pencucian glukomanan. Etanol, sebagai salah satu pelarut organik yang umum digunakan, memiliki karakteristik yang bermanfaat dalam mengekstraksi senyawa-senyawa polar seperti glukomanan. Pemilihan etanol bertingkat sebagai pelarut dalam pencucian glukomanan dari umbi porang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses ekstraksi serta memungkinkan pemurnian yang lebih optimal dari senyawa tersebut. (Notoadmodjo, 2010).

2. Metode Penelitian

a. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah pisau, ayakan no. 100, beaker glass (Pyrex), homogenizer (Amtaz), moisture tester, particle analyzer, batang pengaduk (Pyrex), sentrifuge, waterbath (H-H06), magnetic stirrer (HS 7 IKA), cawan petri (Pyrex), neraca, oven.

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah umbi porang (*Amorphophallus oncophyllus* Pr.), etanol 50%, etanol 80%, akuades.

b. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah eksperimental. Rancangan penelitian ini dimulai dengan pencucian bertingkat tepung porang dengan etanol bertingkat yaitu 50% dan 80% masing-masing secara berulang untuk mendapatkan glukomanan. Tahapan selanjutnya dilakukan karakterisasi glukomanan antara lain organoleptis, kadar air, kandungan glukomanan dan kandungan kalsium oksalat.

c. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan cara deskriptif dengan mengamati hasil dari pengujian.

3. Hasil dan Pembahasan

Pembuatan Tepung Porang. Umbi porang yang diperoleh dari petani di wilayah Jawa Timur dikupas untuk memisahkan kulitnya dengan daging umbi porang. Umbi tersebut dicuci dengan air mengalir secara berulang-ulang sampai umbi terasa keset dan tidak licin. Licinnya umbi menunjukkan getah yang dapat menyebabkan rasa gatal dari kandungan kalsium oksalat yang dimiliki oleh porang. Umbi porang dipotong dengan ketebalan ± 2 mm. Pengecilan ukuran pada umbi porang bertujuan untuk mempercepat saat proses pengeringan. Umbi porang dikeringkan dengan menggunakan panas matahari untuk menghilangkan kadar air dalam umbi porang. Pengeringan dilakukan bertujuan untuk mendapatkan sampel yang tidak mudah rusak oleh adanya pertumbuhan jamur sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama (Erawati et al., 2012). Selain itu, pengeringan juga bertujuan menghentikan proses enzimatis yang mungkin masih bisa terjadi sehingga dapat mengurangi degradasi zat aktif. Umbi porang yang telah kering ditumbuk dengan lumpang alu dan diayak dengan ayakan berukuran 60 mesh sehingga menjadi tepung porang. Penumbukan dan pengayakan ditujukan agar pelarut lebih mudah kontak dengan bahan dan berdifusi lebih banyak ke dalam partikel sehingga proses ekstraksi berlangsung lebih baik. Partikel sampel yang halus akan memperbesar luas kontak sampel dengan pelarut sehingga pelarutan komponen pada sampel dapat lebih merata (Abdullah et al., 2007).

Ekstraksi Glukomanan. Ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi bertingkat menggunakan pelarut etanol 80% dan 50% masing-masing sebanyak 4 kali pencucian selama 45 menit. Ekstraksi adalah proses pemisahan komponen-komponen terlarut dari komponen yang tidak larut dari suatu campuran dengan pelarut yang sesuai (Najib, 2018). Digunakan etanol sebagai *solvent* karena etanol mampu menggumpalkan glukomannan secara baik. Hal ini sejalan dengan pendapat (Shriner & Cowling, 1980) dalam (Aryanti & Abidin, 2015a) yang menjelaskan bahwa di dalam proses ekstraksi suatu senyawa kimia, berlaku hukum *like dissolves like* dimana pelarut polar akan melarutkan senyawa polar dan begitu pula sebaliknya.

Karakteristik Glukomanan.

Uji organoleptis. Uji organoleptis dilakukan dengan melakukan pengamatan secara visual dan didapatkan hasil berupa serbuk dengan warna putih kekuningan, beraroma khas dan tidak berasa.

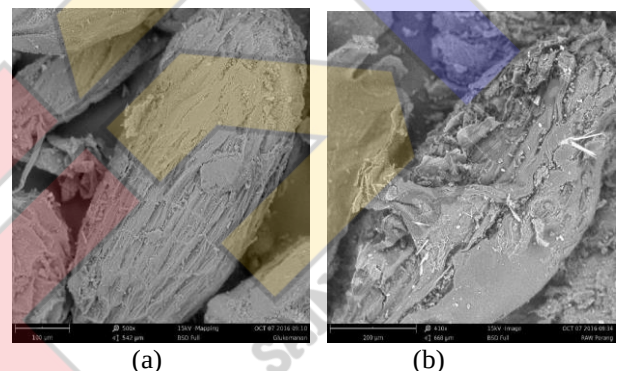
Uji Kadar Air. Glukomanan merupakan polisakarida hidrokoloid yang terdiri dari residu D-Glukosa dan D-Mannosa yang diikat bersama-sama dalam ikatan β -1,4 glikosida dan β -1,6 glikosida, senyawa inilah yang mempunyai kemampuan mengikat air (Anggraeni et al., 2014). Ketika suatu produk dengan kandungan air yang lebih banyak dilakukan pengeringan, maka produk tersebut akan lebih banyak kehilangan air atau dalam kata lain semakin banyak air yang teruapkan karena adanya suhu pengeringan. Berdasarkan penelitian sebelumnya, kadar air untuk tepung porang adalah 9,4% (Kusumawardhani, 2007). Dari hasil penelitian didapatkan data, kadar air tepung porang menunjukkan angka 9,068 yang berarti lebih rendah dari acuan. Hal tersebut terjadi karena lamanya waktu dan suhu pengeringan tepung. Semakin lama suhu pengeringan yang digunakan, semakin rendah kadar air tepung glukomanan. Semakin rendah kadar air pada tepung porang, semakin kecil kemungkinan pertumbuhan mikroorganisme

Kadar Glukomanan. Tepung glukomanan hasil pemurnian memiliki rendemen 48,51%, lebih rendah dari rendemen glukomanan yang dihasilkan pada penelitian (Halim & Iskandar, 2019), yaitu sebesar 62,70%. Kadar glukomanan yang lebih rendah dikarenakan umur umbi porang yang digunakan pada penelitian ini adalah 6 bulan, sementara umur umbi yang digunakan pada penelitian (Halim & Iskandar, 2019) adalah 2 tahun. Menurut (Sumarwoto, 2006), umbi porang yang semakin tua akan memiliki kandungan glukomanan yang semakin tinggi.

Uji Morfologi. Pada analisa morfologi pada tepung glukomanan yang telah dilakukan pemurnian menunjukkan ukuran partikel dan persebaran yang lebih kecil dibandingkan dengan yang belum dilakukan pemurnian. Hal itu disebabkan karena glukomanan terekstraksi oleh etanol. Bentuk morfologi tepung yang telah dilakukan pemurnian cenderung lebih merata persebaran glukomanannya. Sedangkan untuk tepung yang belum dilakukan pemurnian bentuknya cenderung seperti jarum-jarum atau

serabut dengan persebaran yang kurang merata. Hal ini karena etanol mampu melarutkan kalsium oksalat yang dapat menimbulkan rasa gatal pada kulit.

Morfologi partikel glukomanan hasil pemurnian dianalisis dengan menggunakan SEM-EDS. Hasil pemurnian yang dilakukan menggunakan etanol bertingkat 50% dan 80% secara berulang, terlihat bahwa dengan proses pemurnian tersebut mampu mengurangi jumlah *impurities* yang terdapat pada tepung. Hasil analisis morfologi untuk tepung porang sebelum dan sesudah pemurnian dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Hasil analisis morfologi tepung porang sebelum (a) dan sesudah (b) pemurnian

Pada gambar 1 (a) masih banyak terdapat *impurities* yang menempel, salah satu yang terlihat jelas adalah adanya kristal kalsium oksalat yang berbentuk jarum. Bentuk kristal serupa juga ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh (Faridah & Widjanarko, 2014) (Aryanti & Abidin, 2015b). Menurut (Kristianto et al., 2020), proses pemurnian yang dilakukan dengan menggunakan etanol 50% bertujuan untuk menghilangkan *impurities* seperti *soluble starch* dan *low molecular weight sugar*

4. KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemurnian glukomanan dengan cara pencucian bertingkat dengan menggunakan etanol 50% dan 80% secara berulang, terlihat bahwa dengan proses pemurnian tersebut mampu mengurangi jumlah *impurities* yang terdapat pada tepung.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M., Suhendi, A., Munir, M. M., & Surachman, A. (2007). A simple microcontroller-based current electrometer made from LOG112 and C8051F006 for measuring current in metal-oxide-semiconductor devices. *Measurement Science and Technology*, 18(9), 3019.
- Afifah, E., Oktorina, M., & Setiono, S. (2014). Peluang Budidaya Iles-iles (*Amorphophallus* Spp.) Sebagai Tanaman Sela di Perkebunan Karet. *Warta Perkaratan*, 33(1), 35–46.
- Anggraeni, D. A., Widjanarko, S. B., & Ningtyas, D. W. (2014). Proporsi Tepung Porang (*Amorphophallus* *Muelleri* Blume): Tepung Maizena Terhadap Karakteristik Sosis Ayam [In Press Juli 2014]. *Jurnal Pangan Dan Agroindustri*, 2(3), 214–223.
- Arifin, M. A. (2001). *Pengeringan umbi ilel-ilel secara mekanik untuk meningkatkan mutu keripik ilel*.
- Aryanti, N., & Abidin, K. Y. (2015a). Ekstraksi glukomanan dari porang lokal (*Amorphophallus* *oncophyllus* dan *Amorphophallus* *muerelli* blume). *Metana*, 11(01).
- Aryanti, N., & Abidin, K. Y. (2015b). Ekstraksi glukomanan dari porang lokal (*Amorphophallus* *oncophyllus* dan *Amorphophallus* *muerelli* blume). *Metana*, 11(01).
- Erawati, E., Sari, R. P., & Hidayati, S. (2012). *Pemanfaatan Limbah Daun Mangga Sebagai Pewarna Alam Pada Kain Katun Dan Sutera*.
- Faridah, A., & Widjanarko, S. B. (2014). Penambahan tepung porang pada pembuatan mi dengan substitusi tepung mocaf (modified cassava flour)[Addition of Porang Flour in Noodle as Mocaf Substitution (Modified cassava Flour)]. *Jurnal Teknologi Dan Industri Pangan*, 25(1), 98.
- Halim, N. R., & Iskandar, D. A. (2019). Pengaruh kualitas produk, harga dan persaingan terhadap minat beli. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(3), 415–424.
- Koswara, S. (2013). Teknologi pengolahan umbi-umbian. *Bogor: Research and Community Service Institution IPB*.
- Kristianto, H., Jennifer, A., Sugih, A. K., & Prasetyo, S. (2020). Potensi polisakarida dari limbah buah-buahan sebagai koagulan alami dalam pengolahan air dan limbah cair. *Jurnal Rekayasa Proses*, 14(2), 108–127.
- Kusumawardhani, A. (2007). The Neurobiology of Borderline Personality Disorder: Biological Approach in Impulsive and Aggressive Behavior. *Journal of the Indonesian Medical Association: Majalah Kedokteran Indonesia*.
- Lefiyanti, O., & Mastuti, I. E. (2014). *Pemurnian Tepung Glukomanan dari Umbi Porang (Amorphophallus* *Muelleri* *Blume) Menggunakan Proses Ekstraksi/Leaching dengan Larutan Etanol*.
- Najib, A. (2018). *Ekstraksi senyawa bahan alam*. Deepublish.
- Notoadmodjo, S. (2010). Metodologi Penelitian Kesehatan. In *Rineka Cipta*. Rineka Cipta.
- Rahayu, F., Mulyani, C., & Adnan, A. (2022). The Effect of Comparison of Planting Media and Types of Cage Fertilizer on the Growth of Porang (*Amorphophallus* *oncophyllus*) Seedlings. *Jurnal Agroqua: Media Informasi Agronomi Dan Budidaya Perairan*, 20(2), 485–496.
- Rosmalasari, A. A. (2018). Pembuatan cangkang kapsul halal berbahan dasar umbi porang (*Amorphophallus* *oncophyllus*). *Institut Teknologi Sepuluh Nopember*.
- Shriner, D. S., & Cowling, E. B. (1980). Effects of rainfall acidification on plant pathogens. In *Effects of acid precipitation on terrestrial ecosystems* (pp. 435–442). Springer.
- Sumarwoto, S. (2006). Fenologi Pembungaan dan Pembuahan Berbagai Macam Berat Umbi Iles-Iles (*Amorphophallus* *muelleri* Blume). *Biota: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Hayati*, 8–13.
- Wardhani, D. H., Aryanti, N., Murvianto, F., & Yogananda, K. D. (2016). Peningkatan kualitas glukomanan dari *amorphophallus* *oncophyllus* secara enzimatis dengan α -amilase. *Jurnal Inovasi Teknik Kimia*, 1(2).
- Widjanarko, S. B. (2010). *Kajian Metode Ekstraksi Konvensional dan Ultrasonik Dalam Purifikasi Glukomanan Dari Umbi Porang (Amorphophallus* *oncophyllus*) Dalam Upaya Menghasilkan Produk Bahan Tambahan Pangan dan Pangan Fungsional.